

Eksamen Matematikk 10. årstrinn våren 2025

Løsning fra [OpenMathBooks](#) prosjektet

Oppgave 1

Antar her at diagrammet viser antall elevsvar (i motsetning til prosentdelene av elevsvar)

Ser at det totalt er 100 elevsvar.

Påstand	Sann/usann	Forklaring
$\frac{2}{3}$ av elevene spiser lunsj på skolen	Usann	$\frac{2}{3} \approx 67\% > 65\%$
Det er litt mer enn tre ganger så mange elever som spiser lunsj på skolen 5 dager i uka, enn de som spiser grønnsaker, frukt og bær på skolen 5 dager i uka	Sann	$65 > 3 \cdot 21 = 63$
60% av ungdommene spiser grønnsaker, frukt eller bær 3 dager eller mer i uka.	Usann	$\frac{21+17}{100} < \frac{60}{100}$
$\frac{1}{4}$ av elevene spiser lunsj på skolen 1-4 dager i uka	Usann	$\frac{100-10}{100} > \frac{1}{4}$

Oppgave 2

a) $\frac{11}{20} = \frac{55}{100}$, altså er 55% rett alternativ.

b) **Alternativ 1**

Vi setter antall nye skåringer lik x . Da $60\% = \frac{3}{5}$, har vi at

$$\frac{11 + x}{30} = \frac{3}{5} \quad (1)$$

$$11 + x = 18 \quad (2)$$

$$x = 7 \quad (3)$$

Alternativ 2

Nytt antall skudd er 30. Da $60\% = \frac{3}{5} = \frac{18}{30}$, må nye skåringer være lik $18 - 11 = 7$.

Oppgave 3

Setter pris for baguett = y o pris for salat = x . Da er

$$30x + 40y = 1600 \quad (4)$$

$$22x + 40y = 1440 \quad (5)$$

Vi trekker ligning (5) fra ligning (4), og får at

$$30x + 40y - (22x + 40y) = 1600 - 1440$$

$$8x = 160$$

$$x = 20$$

Vi setter denne verdien for x inn i (4):

$$30 \cdot 20 + 40y = 1600 \quad (6)$$

$$40y = 1600 - 600 \quad (7)$$

$$40y = 1000 \quad (8)$$

$$y = 25 \quad (9)$$

Oppgave 4

Grafen ser ut til å skjære punktene $(0, 6)$ og $(30, 0)$. Stigningstallet er da

$$\frac{30 - 0}{6 - 0} = 5$$

Oppgave 5

- a) Lengde 40 cm, bredde 30 cm, høyde 60 cm
- b) Gjør om benevningen til dm, og får at volumet er

$$3 \cdot 4 \cdot 6 = 72$$

Altså er volumet 72 L.

Oppgave 5

a) $(2 + 4)(10 - 4) = 6 \cdot 6 = 36$

b) Setter $a = 4$ og $b = 10$. $(4 + 2)(10 - 6) = 6 \cdot 4 = 24$.

24 kan faktoriseres på flere måter med to faktorer, $12 \cdot 2 = 24$ og $8 \cdot 3 = 24$.

Ved å velge rett a og b kan vi få disse faktorene.

Oppgave 6

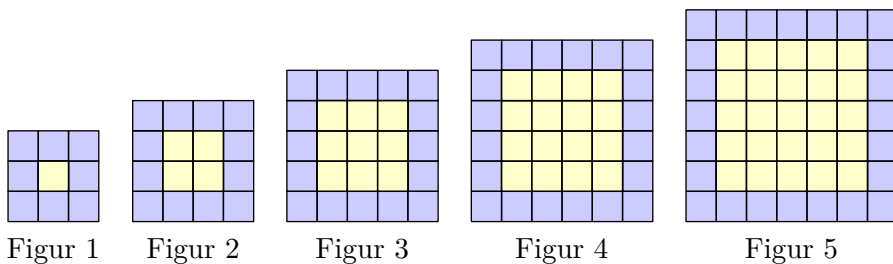
- a) I linje 1-3 skriver man inn sidelengdene til trekanten.

I linje 5 sjekker man om sidelengdene oppfyller Pytagoras' setning. Hvis ja, printes "Trekanten er rettvinklet", hvis nei printes "Trekanten er ikke rettvinklet".

- b) $5^2 + 6^2 = 25 + 36 \neq 8^2 = 64$, dermed vil programmet svare at "Trekanten er ikke rettvinklet".

Oppgave 1

a)



b)

Figur	Antallet blå kvadrater	Antallet gule kvadrater	Det totale antallet kvadrater
1	8	1	9
2	12	4	16
3	16	9	25
4	20	16	36
5	24	25	49
6	28	36	64
7	32	49	81
8	36	64	100
9	40	81	121
10	44	100	144

c)

$$\text{Det totale antallet kvadrater} = (n + 2)^2$$

$$\text{Antallet gule kvadrater} = n^2$$

$$\text{Antallet blå kvadrater} = \text{Totalt antall} - \text{Antall gule} = (n + 2)^2 - n^2$$

For $n = 4$ får vi at

$$\text{Antallet blå kvadrater} = (4 + 2)^2 - 4^2 = 36 - 16 = 20$$

Oppgave 2

Tar som utgangspunkt at det er ønskelig å gå for tilbudet som gir lavest pris per par.

Tilbud 1

Antall kroner per par = $\frac{299}{6} \approx 50$

Tilbud 2

25% av 80 = $0.25 \cdot 80 = 20$, altså koster det 60 kr per par.

Tilbud 3

Antall kroner per par = $\frac{2 \cdot 80}{3} \approx 53$

Tilbud 4

Par nummer tre koster 40 kr. Antall kroner per par = $\frac{2 \cdot 80 + 40}{3} \approx 67$

Oppgave 3

a) 20 000 er beløpet (i kroner) han setter inn i banken.

1,04 er vekstfaktoren ved 4% sparerente.

x er antall år etter at beløpet ble satt inn.

b)

$$\text{Penger i banken etter 15 år} = 20000 \cdot 1,04^{15} \approx 36019$$

Etter 15 år vil han ha ca. 36 019 kr i banken.

Oppgave 4

- a) På terningen er 1, 3 og 5 oddetall, mens 2, 4, og 6 er partall. Det betyr at det er like mange av hver, og derfor lik sannsynlighet¹.
- b) Antar at Masa ikke legger tilbake ballen hun trekker. Når Masa har trukket en ball, er det 1 ball av totalt 3 baller som har fargen Agata ønsker å trekke. Altså har Agata $\frac{1}{3}$ sjanse for å trekke samme farge som Masa. ($\frac{1}{3} < 0.5$).

¹Strengt tatt må vi også nevne at hver av sidene har lik sannsynlighet for å inntreffe, men dette er nok ikke nødvendig å nevne i en eksamensbesvarelse.

Oppgave 5

a) **Alternativ 1**

Jenter

1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 6

Typetall: 3

Median: $\frac{3+3}{2} = 3$

Gjennomsnitt: $\frac{1+2+2+2+3+3+3+3+3+4+5+5+5+6}{14} \approx 3,36$

Gutter

1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 6 7

Typetall: 2

Median: 2

Gjennomsnitt: $\frac{1+1+1+2+2+2+2+2+3+3+3+4+5+6+7}{15} \approx 2,93$

For både guttene og jentene er variasjonsbredden forholdsvis liten, og da blir verdiene til sentralmålene ganske like.

Alternativ 2

Skriver tallene inn i et regneark, og bruker kommandoene MODE, MEDIAN, og AVERAGE. Jenter til venstre, gutter til høyre.

	A	B
1	1	1
2	2	1
3	2	1
4	2	2
5	3	2
6	3	2
7	3	2
8	3	2
9	3	3
10	4	3
11	5	3
12	5	4
13	5	5
14	6	6
15		7
16		
17		
18	Typetall	Typetall
19	3	2
20		
21	Median	Median
22	3	2
23		
24	Gjennomsnitt	Gjennomsnitt
25	3.36	2.93

	A	B
1	1	1
2	2	1
3	2	1
4	2	2
5	3	2
6	3	2
7	3	2
8	3	2
9	3	3
10	4	3
11	5	3
12	5	4
13	5	5
14	6	6
15		7
16		
17		
18	Typetall	Typetall
19	=MODE(A1:A14)	=MODE(B1:B15)
20		
21	Median	Median
22	=MEDIAN(A1:A14)	=MEDIAN(B1:B15)
23		
24	Gjennomsnitt	Gjennomsnitt
25	=AVERAGE(A1:A14)	=AVERAGE(B1:B15)

Oppgave 8

- a) Påstand 1 stemmer her: $3 + 5 = 8$, $7 + 7 = 14$
Påstand 2 stemmer ikke her: $1 + 2 = 3$, $10 + 11 = 21$
Påstand 3 stemmer her: $1 + 2 + 3 = 6$
Påstand 3 stemmer ikke her: $2 + 3 + 4 = 9$
- b) Påstand 1 vil alltid stemme. Påstand 2 vil aldri stemme. Påstand 3 vil noen ganger stemme.
- c) La n og k være et heltall. Da er $2n$ og $2k$ partall og $2n + 1$ og $2k + 1$ oddetall.

For Påstand 1 har vi at

$$\text{Summen av to oddetall} = 2n + 1 + 2k + 1 = 2(n + k + 1)$$

Da 2 er en faktor i uttrykket, vil $2(n + k + 1)$ alltid være et partall.

For Påstand 2 har vi at

$$\text{Summen av to påfølgende heltall} = 2n + 2n + 1 = 4n + 1$$

Da $4n$ er et partall, må $4n + 1$ være et oddetall.

For Påstand 3 har vi at

- Hvis det første heltallet er et partall, har vi at

$$\text{sum} = 2n + 2n + 1 + 2n + 2 = 6n + 3$$

Da $6n$ er et partall, er $6n + 3$ et oddetall.

- Hvis det første heltallet er et oddetall, har vi at

$$\text{sum} = 2n + 1 + 2n + 2 + 2n + 3 = 6n + 4 = 2(2n + 2)$$

Da 2 er en faktor i uttrykket, vil $2(2n + 2)$ alltid være et partall.